

일반화학 (II)

스물세 번째 수업

기말고사 안내 및 복습



기말고사 안내

- 시간: 12월 21일(목) 오후 1시 30분-2시 30분
- 장소: 화학관 114호
- 계산기, 신분증 지참
- 10분 전까지 입실 완료

일반화학: 이제 끝!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

캐릭터 소개	화학 반응	양자 화학
--------	-------	-------

용액	기체
----	----

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

액체 고체	용액 (2)	화학 반응 (2)	화학의 여러 분야
----------	-----------	-----------	-----------

반응 속도	화학 평형	전기 화학	핵 화학	대기 화학	무기화학	유기 화학	생 화학
----------	-------	----------	---------	----------	------	----------	---------

시험 범위

산-염기 평형 및 용해도 평형(16장, 중간고사 이후 내용)

엔트로피, 자유 에너지 및 평형(17장)

전기화학(18장), 핵 화학(19장)

환경화학(20장), 무기화학(21-23장)

유기화학(24장), 고분자 화학 및 생화학(25장)

수업 시간에 다루지 않은 내용은 범위에 포함되지 않음

시험 범위가 아닌 내용

교양을 위해 “덤”으로 배운 내용은 시험 범위가 아님

- 화학의 세부 분야 및 부산대학교 화학과 소개
- 18장: 건전지, 수은 전지, 리튬 이온 전지 등 구체적인 예
- 19장: 에너지 생산에 관한 논의
- 20장: 구체적인 조약이나 운동의 명칭
- 21장: LED와 태양 전지, 양자 점
- 24장: 비대칭 유기 반응, 유기금속화합물
- 25장(고분자 화학): 구체적인 고분자 이름/구조, 전도성 고분자, OLED
- 25장(생화학): 전사/번역의 구체적인 기작, 물질 대사, 화학 생물학

시험 때 제공되는 정보 (암기 불필요)

- 주기율표 및 전기음성도
- 몇 가지 화합물의 K_{sp} 값(표 16.2), 몇 가지 착이온의 K_f 값(표 16.4)
- 엔트로피 식(식 17.1), 깁스 자유 에너지 식(식 17.9, 17.10)
- 자유 에너지와 반응 지수(식 17.13)
- 표준 환원 전위(표 18.1), 네른스트 식(식 18.7)
- 양성자와 중성자의 질량
- 질량-에너지 동등성 관계식(식 19.1)
- 에너지와 파장의 관계식 $E = hc/\lambda$
- 첫 번째 주기에 있는 전이 금속의 전자 배열(표 23.1)
- 기체 상수, 볼츠만 상수, 패러데이 상수, 플랑크 상수, 빛의 속도

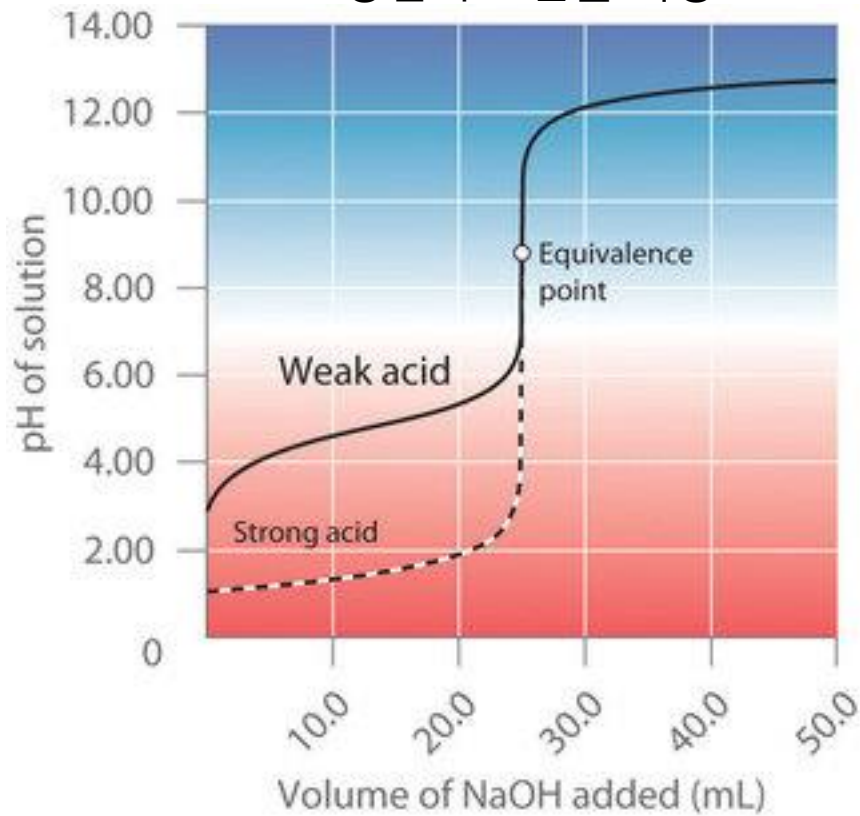
시험 문제

객관식 6문제(각 5점) + 서술형 8문제(각 10점)

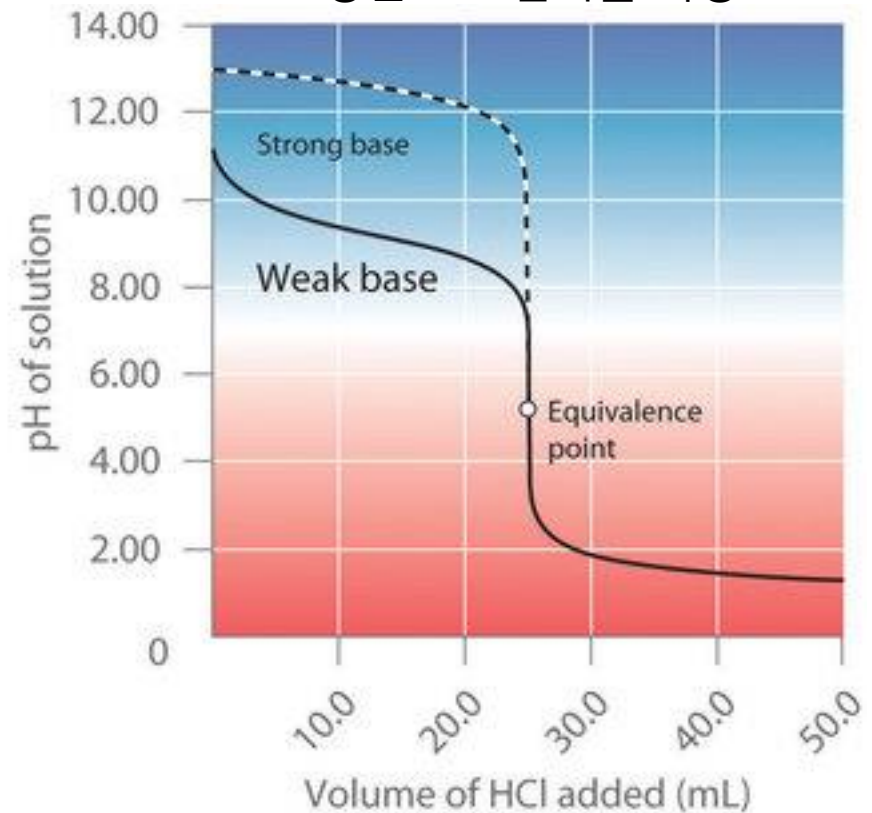
숙제 문제 중에서 1/3 이상 출제

산-염기 적정

강염기로 산을 적정



강산으로 염기를 적정



산-염기 적정 문제 풀기

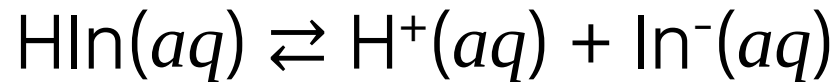
- 강산-강염기 적정

- 당량점에서: $\text{pH} = 7$
- 당량점이 아닌 경우: 과량인 화학종만 고려

- 약산-강염기 적정

- 강염기를 넣어주는 만큼 짝염기가 생성된다고 가정
- 약산이 더 많은 경우: 약산 + 짝염기의 완충 용액
- 당량점에서: 짝염기만 존재하는 용액
- 강염기가 더 많은 경우: 과량의 강염기만 고려

지시약의 원리

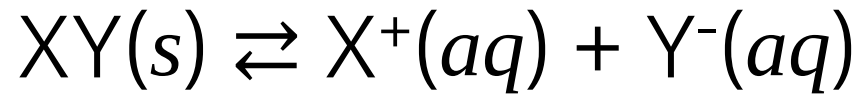


HIn과 In⁻의 색이 매우 다르면 지시약으로 쓸 수 있음

일반적인 종말점의 범위: $\text{pH} = \text{p}K_a \pm 1$

- 종말점보다 산성: $[\text{HIn}] > [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 HIn의 색
- 종말점 근처: $[\text{HIn}] \approx [\text{In}^-] \rightarrow$ HIn과 In⁻의 혼합색
- 종말점보다 염기성: $[\text{HIn}] < [\text{In}^-] \rightarrow$ 주로 In⁻의 색

용해도곱



이 용해 과정에 대한 평형 상수는

$$K_c = [X^+][Y^-] = K_{sp}$$

K_{sp} 가 클수록 물에 잘 녹는다

용해도와 몰용해도

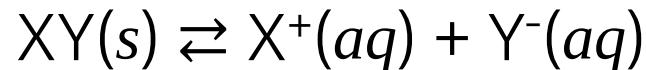
- 용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 g수(g/L)
- 몰용해도: 포화 용액 1 L 안에 있는 용질의 몰수(mol/L)

$$(\text{용해도}) = (\text{몰용해도}) \times (\text{몰질량})$$

일반적으로 용해도를 많이 사용하나
평형 계산에서는 몰용해도가 더 유용

이온곱: 침전 반응의 예측

용액이 포화되었는지 알아보기 위해서 **반응 지수**를 사용

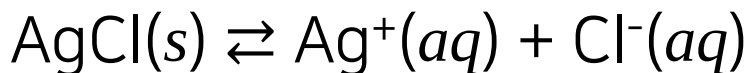


$$Q = [X^+]_0[Y^-]_0 \text{ (이온곱)}$$

- $Q < K_{sp}$: 반응물이 더 많음(불포화 용액)
- $Q = K_{sp}$: 평형에 도달(포화 용액)
- $Q > K_{sp}$: 생성물이 더 많음(과포화 용액 → 침전)

용해도 평형의 이동

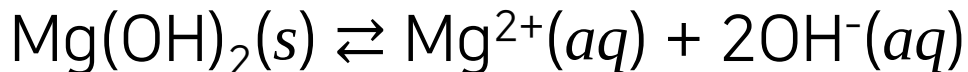
- 공통 이온 효과와 용해도



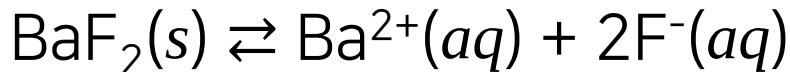
AgCl 용액에 AgNO₃를 추가하면 용해도가 낮아짐

- pH와 용해도

※ 헛갈리면 르샤틀리에의 원리 적용!



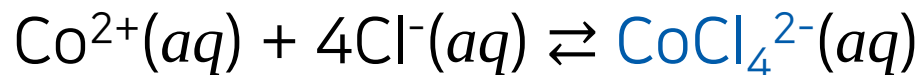
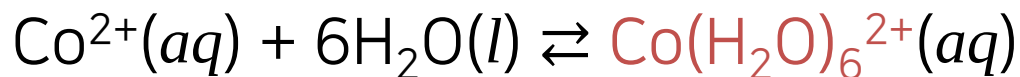
용액의 pH를 낮추면 용해도가 높아짐



F⁻가 약산 HF의 짝염기이므로 pH를 낮추면 용해도가 높아짐

착이온

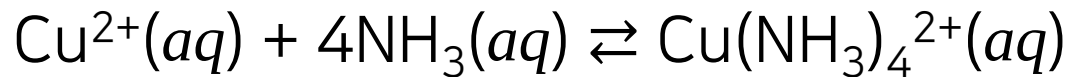
“중심 금속(대부분 전이 금속) 양이온에
하나 이상의 분자나 이온이 결합하여 형성된 이온”
루이스 산-염기 반응으로 설명



착이온은 많은 경우 색을 띤다(23장 참조)

착이온의 형성 상수

착이온 형성 반응의 평형 상수를 **형성 상수 K_f** 라 부름

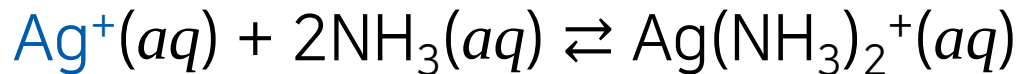


$$K_f = \frac{[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4^{2+}]}{[\text{Cu}^{2+}][\text{NH}_3]^4}$$

K_f 가 클수록 착이온이 안정해지고
중심 금속 양이온의 농도가 낮아짐

착이온 평형과 용해도

착이온 형성 반응이 일어나면
해당 양이온을 포함하고 있는 물질의 용해도가 증가
(르샤틀리에 원리)



평형 문제 풀이 정리

- 완전히 이온화되는 화학종이 나왔을 때
 - 강산의 짝염기(SO_4^{2-} , Cl^- , NO_3^-)나 강염기의 짝산(Na^+ , K^+) 포함
 - 화학종의 농도가 구성 이온의 초기 농도가 된다고 가정
- 평형을 이루는 화학종이 나왔을 때
 - 평형 반응식을 쓰고, 여러 개라면 다중 평형을 고려(예제 16.16)
 - 찾고자 하는 화학종을 구할 수 있는 평형을 찾아 평형 상수식 활용
 - 반응식/초기/변화/평형 표는 황금 열쇠
 - 이 표로 풀 수 없다면 평형이 치우쳐 있는지 확인(예제 16.15)

거시 상태와 미세 상태

- 계의 (거시) 상태: 거시적 성질들의 값으로 정의
(물질의 조성, 에너지, 온도, 압력, 부피 등으로 정의)
- 계의 미세 상태: 계가 가질 수 있는 특정 미시적 배열
- 여러 미세 상태가 동일한 거시 상태를 나타낼 수 있음

엔트로피: 거시 상태의 변수

$$S = k_B \ln W$$

↑
볼츠만 상수 (1.38×10^{-23} J/K)

↖
미세 상태의 수

$$\begin{aligned}\text{엔트로피 변화 } \Delta S &= S_{\text{최종}} - S_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln W_{\text{최종}} - k_B \ln W_{\text{초기}} \\ &= k_B \ln(W_{\text{최종}}/W_{\text{초기}})\end{aligned}$$

열역학 제2법칙

“고립계의 엔트로피는 항상 증가하거나 유지된다”

- 자발적 과정: 엔트로피가 증가하는 과정
- 평형 과정: 엔트로피가 유지되는 과정
- 비자발적 과정: 엔트로피가 감소하는 과정

열역학 제3법칙

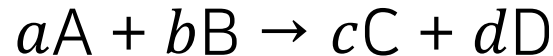
“완전 결정성 물질의 엔트로피는 절대 영도에서 0이다.”

완전 결정성 물질이 절대 영도에서 가질 수 있는 구조는 1개이므로,

$$W(T = 0) = 1$$

$$S(T = 0) = k_B \ln 1 = 0$$

표준 반응 엔트로피 ΔS°



이 반응의 표준 반응 엔트로피는

$$\Delta S^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[cS^\circ(C) + dS^\circ(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[aS^\circ(A) + bS^\circ(B)]}_{\text{반응물}}$$

일반적으로 반응물과 생성물의 기체 분자 몰수를 비교하여

- 반응물 > 생성물: 엔트로피가 크게 감소
- 반응물 < 생성물: 엔트로피가 크게 증가
- 반응물 = 생성물: 엔트로피가 많이 변하지 않음

주위의 엔트로피 변화

- 열의 움직임

- 열이 전달되면 분자 운동이 활발해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} > 0$
- 열을 빼앗기면 분자 운동이 미약해지면서 $\Delta S_{\text{주위}} < 0$

- 주위의 온도: 같은 양의 열이 움직일 때

- 온도가 높으면 분자 운동이 이미 활발하므로 영향이 작음
- 온도가 낮으면 분자 운동이 미약하므로 영향이 큼

$$\Delta S_{\text{주위}} = -\Delta H_{\text{계}}/T$$

(깁스) 자유 에너지 G

“우주의 엔트로피 변화를 계의 양으로 나타낸 에너지”

$$G = H - TS$$

↑ ↑ ↘
엔탈피 절대온도 엔트로피

일정 온도에서 일어나는 반응에 대해,

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

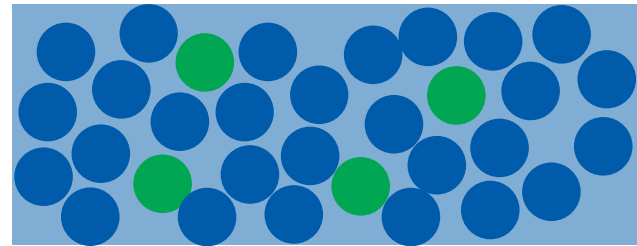
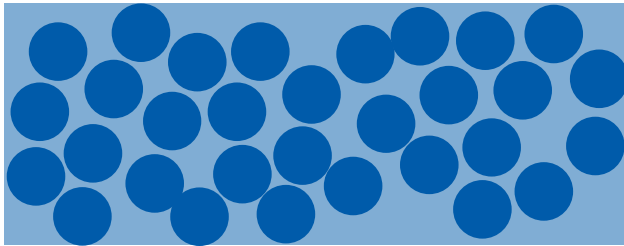
자유 에너지의 성질

어떤 반응에 대해 자유 에너지 변화가 다음과 같다면,

- $\Delta G < 0$: 자발적 반응
- $\Delta G > 0$: 비자발적 반응 (역반응이 자발적 반응)
- $\Delta G = 0$: 평형

순물질과 (묽은) 용액

- 분자의 수: N
- 용매 분자의 수: $N-n$
- 용질 분자의 수: n
($N \gg n$)



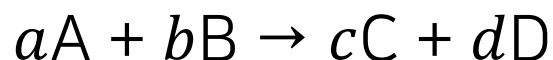
용질-용질, 용매-용매, 용질-용매 상호작용이 동일한 경우,

$$(H_{\text{순물질}} = H_{\text{용액}} = H_{\text{상호작용}})$$

용액이 순물질보다 더 안정 ($G_{\text{순물질}} > G_{\text{용액}}$)

표준 반응 자유 에너지 $\Delta G^\circ_{\text{반응}}$

“표준 상태의 반응물들이 표준 상태의 생성물들로
변화할 때의 자유 에너지 변화”



이 반응의 표준 반응 자유 에너지는

$$\Delta G^\circ_{\text{반응}} = \underbrace{[c\Delta G^\circ_f(C) + d\Delta G^\circ_f(D)]}_{\text{생성물}} - \underbrace{[a\Delta G^\circ_f(A) + b\Delta G^\circ_f(B)]}_{\text{반응물}}$$

반응 지수와 평형 상수

(표준 상태가 아닌) 임의의 반응에 대해서 다음이 성립한다.

$$\Delta G = \Delta G^\circ + RT \ln Q \leftarrow \text{반응 지수}$$

↑ ↑ ↙
표준 자유 기체 상수 절대온도
에너지 변화

$$\Delta G^\circ = -RT \ln K$$

$$K = e^{-\Delta G^\circ/RT}$$

ΔG 와 ΔG°

- 표준 자유 에너지 변화 ΔG° : 평형 상수 K 와 관련
 - 주어진 온도에서 고정된 양 (반응 고유의 양)
 - $\Delta G^\circ > 0$: 반응물이 생성물보다 더 안정
 - $\Delta G^\circ < 0$: 생성물이 반응물보다 더 안정
- 실제 자유 에너지 변화 ΔG : 반응 지수 Q 와 관련
 - 반응이 진행됨에 따라 변하는 양
 - 평형에서 $\Delta G = 0$

산화-환원 반응

전자가 이동하는 화학 반응

- 산화 반응: 전자를 잃는 반쪽 반응
- 환원 반응: 전자를 얻는 반쪽 반응

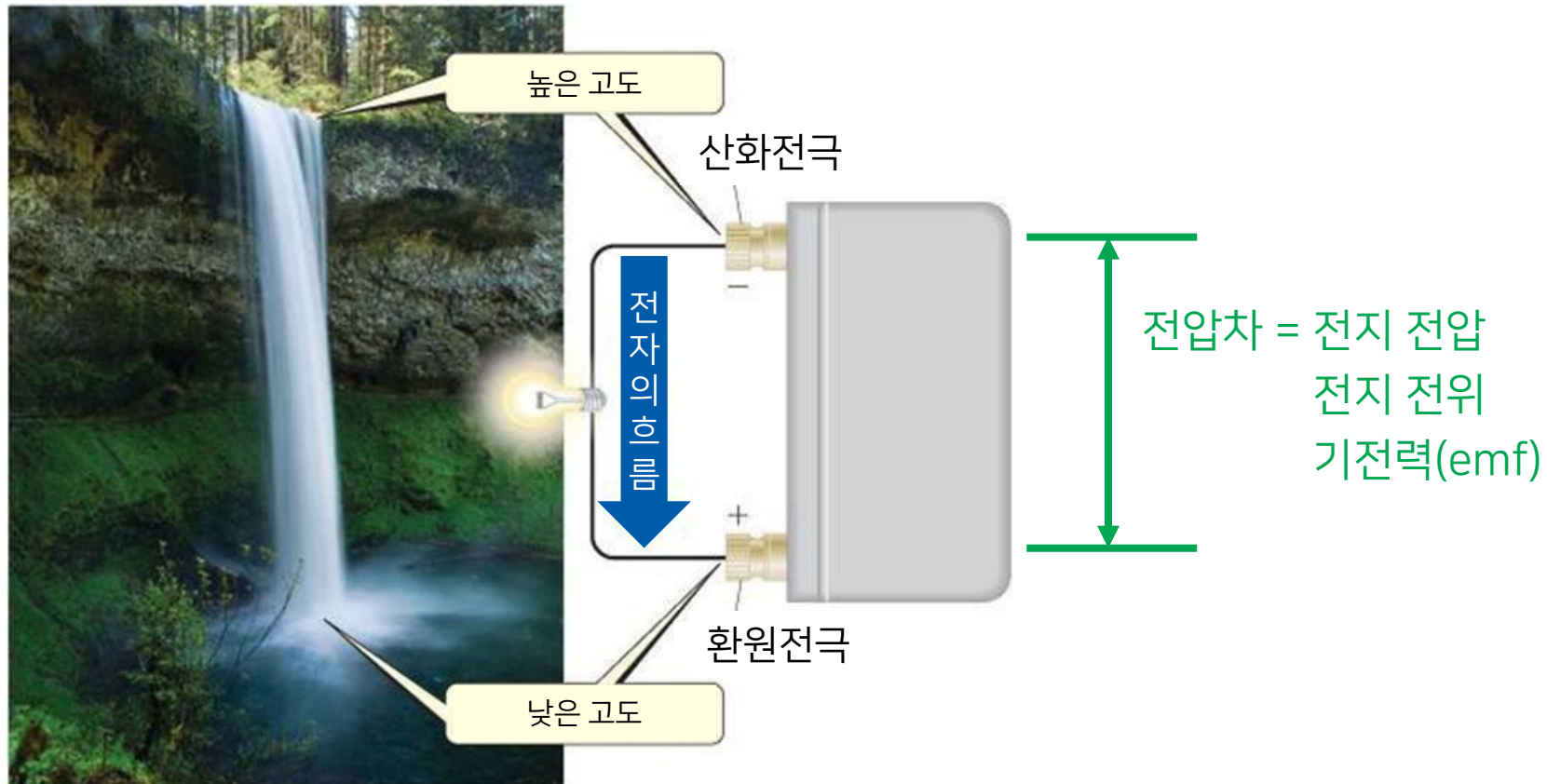
산화-환원 반응식의 균형 맞추기

1. 이온식으로 불균형 반응을 적는다.
2. 이 반응을 두 개의 반쪽 반응으로 나눈다.
3. 각 반쪽 반응에서 원자의 종류와 수 및 전하수를 맞춘다.
 - 먼저 산소, 수소 원자를 제외한 원자의 수를 맞춘다.
 - 산소 원자의 균형은 H_2O 를 더해서 맞춘다.
 - 수소 원자의 균형은 H^+ 를 더해서 맞춘다.
 - 전하수는 전자를 더해서 맞춘다.

산화-환원 반응식의 균형 맞추기

4. 두 반쪽 반응을 더하고 최종 반응식의 균형을 맞춘다.
 - 전자수가 다르다면 적당한 정수를 곱하여 상쇄시킨다.
 - 염기성 매질의 반응이라면 H^+ 의 개수만큼 양변에 OH^- 를 더해준 뒤, H^+ 와 OH^- 가 동시에 존재하면 H_2O 로 대체한다.
5. 양변에서 원자의 종류와 수, 전하량이 같은지 확인한다.

갈바니 전지의 원리



(그림 출처: <https://schoolbag.info/chemistry/central/186.html>)

표준 수소 전극

25°C에서 H₂의 압력이 1 atm, HCl 농도가 1 M일 때,



위 환원 반응의 전위를 정확하게 0으로 정의한다.

표준 환원 전위 E°

25°C에서 모든 용질의 농도가 1 M이고
모든 기체의 압력이 1 atm일 때, 환원 반응의 전압

전지의 표준 전위차(표준 기전력)

$$E^\circ_{\text{전지}} = E^\circ_{\text{환원전극}} - E^\circ_{\text{산화전극}}$$

자유 에너지 변화

전지로부터 얻을 수 있는 전기 에너지는

$$\Delta G = -nFE_{\text{전지}}$$

반응물과 생성물이 표준 상태에 있는 반응에 대해,

$$\Delta G^\circ = -nFE^\circ_{\text{전지}}$$

평형 상수와 반응 지수

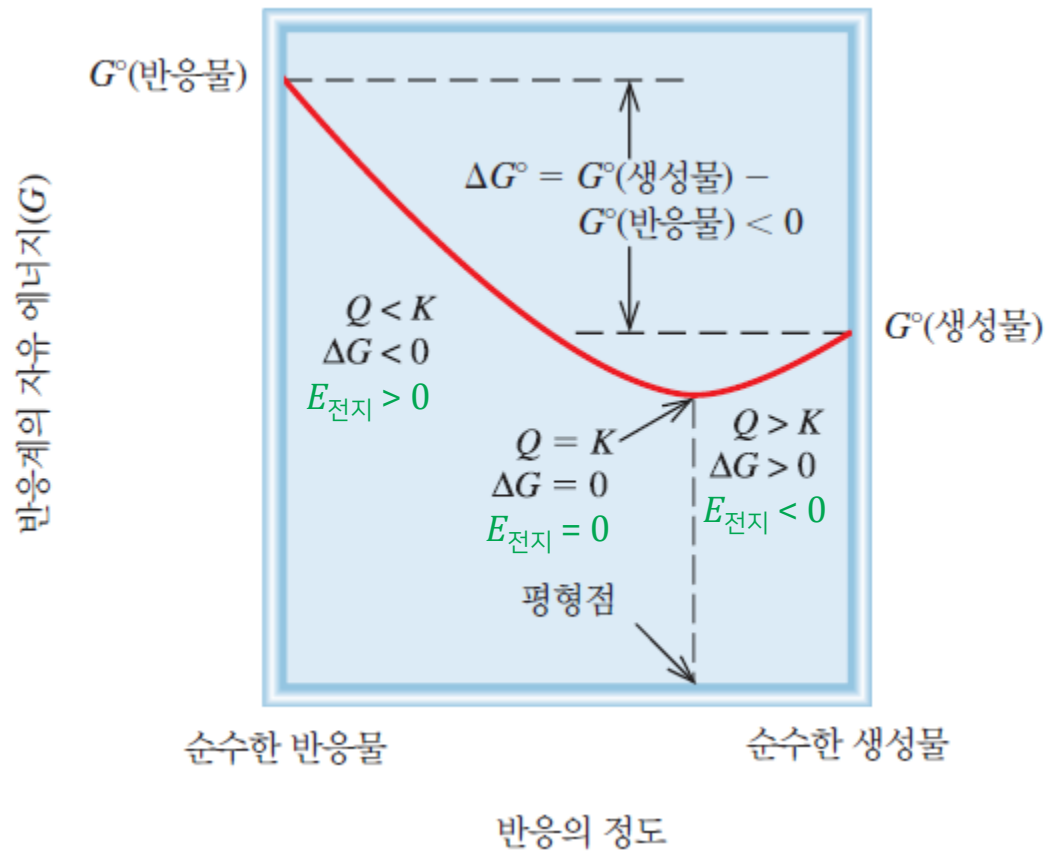
- 표준 전지 전위

$$E^{\circ}_{\text{전지}} = \frac{RT}{nF} \ln K$$

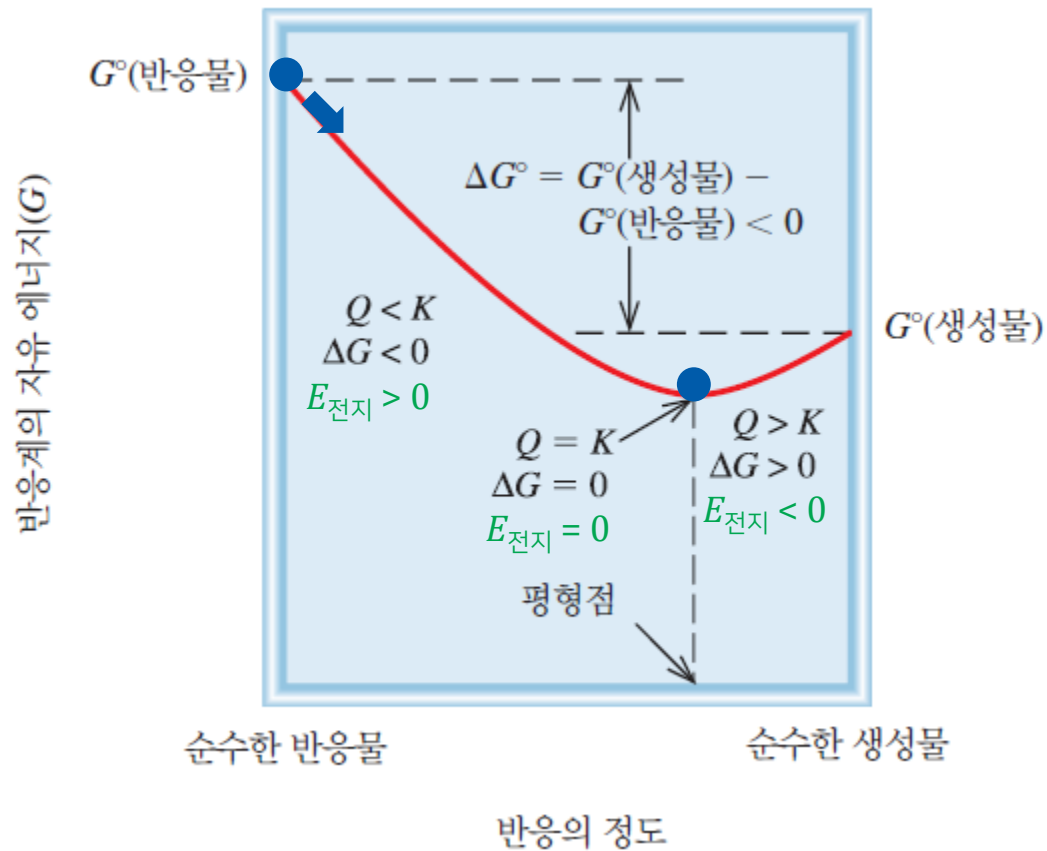
- 네른스트 식

$$E_{\text{전지}} = E^{\circ}_{\text{전지}} - \frac{RT}{nF} \ln Q$$

반응의 진행

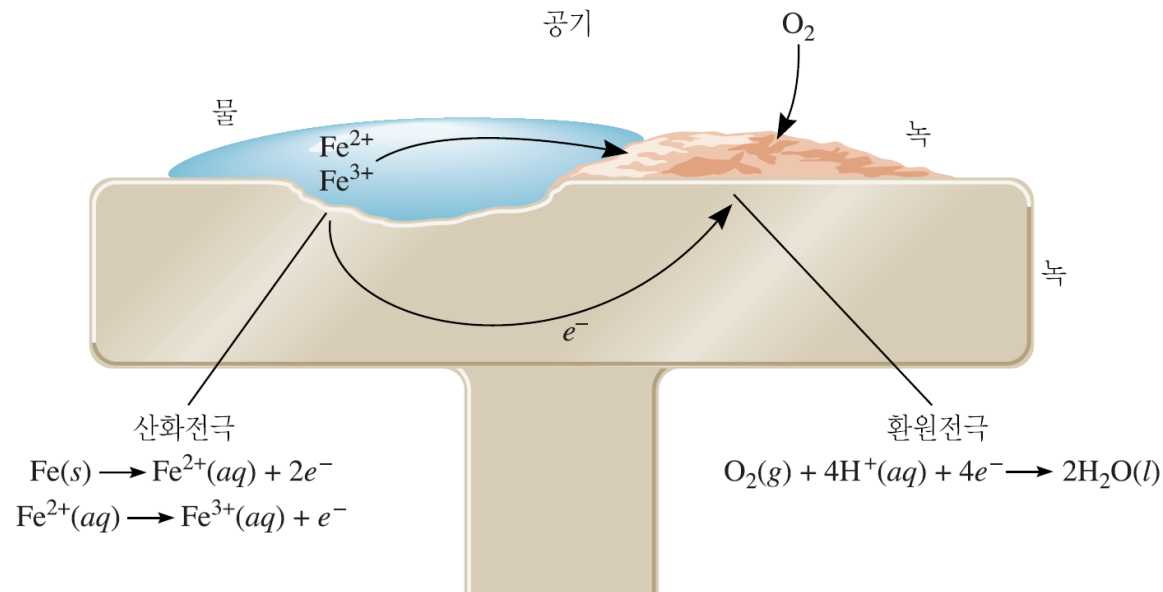


전지의 원리

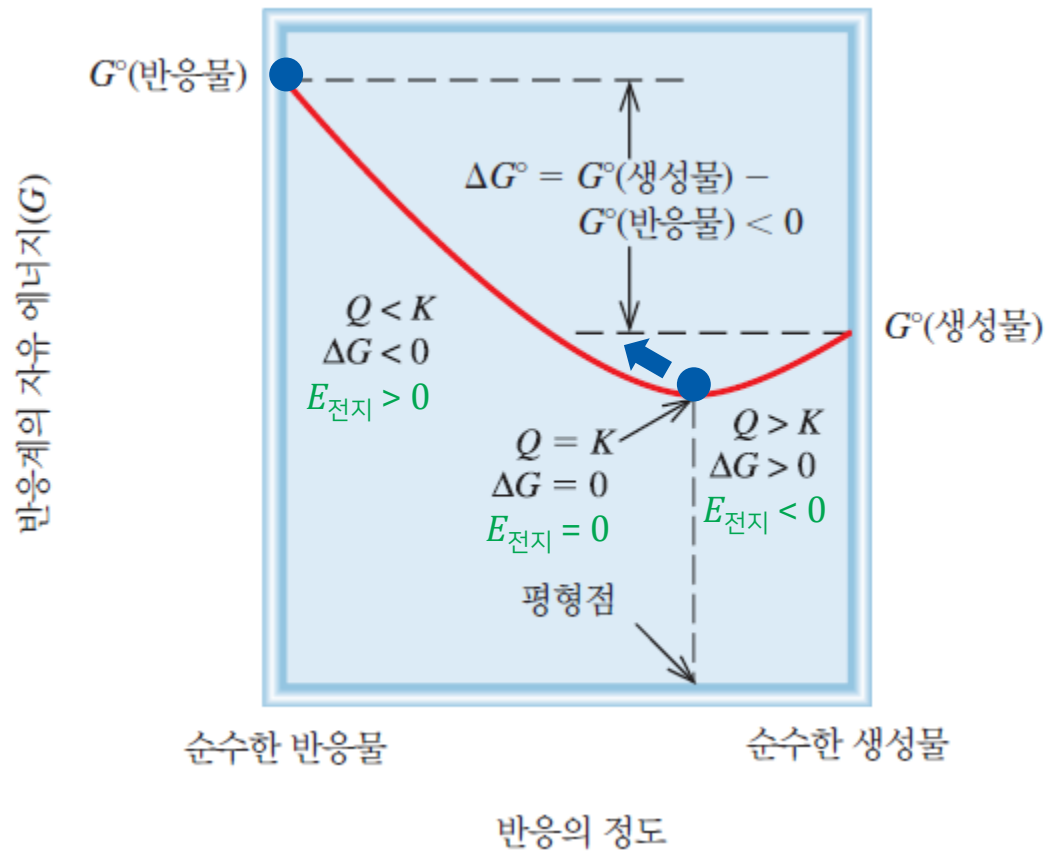


부식

“전기화학 과정에 의해서 금속이 변질되는 것”



전기분해



핵 화학의 기본 입자

- 양성자: 1_1p 또는 1_1H
- 중성자: 1_0n
- 전자: ${}^0_{-1}e$ 또는 ${}^0_{-1}\beta$
- 양전자: 0_1e 또는 ${}^0_1\beta$
- 알파 입자(헬륨 원자핵): 4_2He 또는 ${}^4_2\alpha$

핵 반응식 균형 맞추기

- 질량수 보존: 양성자와 중성자의 합은 보존된다
- 원자 번호 보존: 핵 전하의 합은 보존된다

질량수와 원자 번호의 차이를 보고 균형을 맞춘다

핵 반응식과 에너지

- 핵 반응이 일어나면 질량의 변화(Δm)가 수반
- 감소된 질량은 에너지의 형태로 방출(ΔE)
- 질량-에너지 동등성 관계식

$$E = mc^2$$

따라서,

↖ 빛의 속도
($2.998 \times 10^8 \text{ m/s}$)

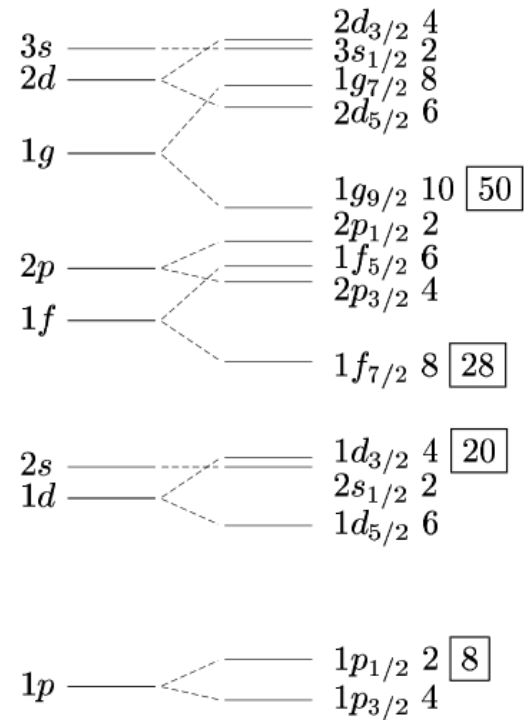
$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

핵력

- 원자핵 = 양성자 + 중성자
- **핵력**: 양성자 사이의 반발력을 이길만한 강한 인력
 - 짧은 거리($r < 1.7 \text{ fm}$): 강한 인력
 - 먼 거리($r > 2.0 \text{ fm}$): 무시할 만한 힘
- **중성자 대 양성자 비**(n/p)
 - 작은 원자 번호: $n/p \sim 1$
 - 큰 원자 번호: $n/p > 1$

핵의 안정성

- **마법수:** 양성자나 중성자의 수가 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126인 핵이 그렇지 않은 핵보다 안정
- 양성자나 중성자의 수가 짝수인 핵이 홀수인 핵보다 안정



핵 결합 에너지

“핵을 구성하는 핵자들을 떼어내는 데 필요한 에너지”

$$\Delta E = \Delta m \times c^2$$

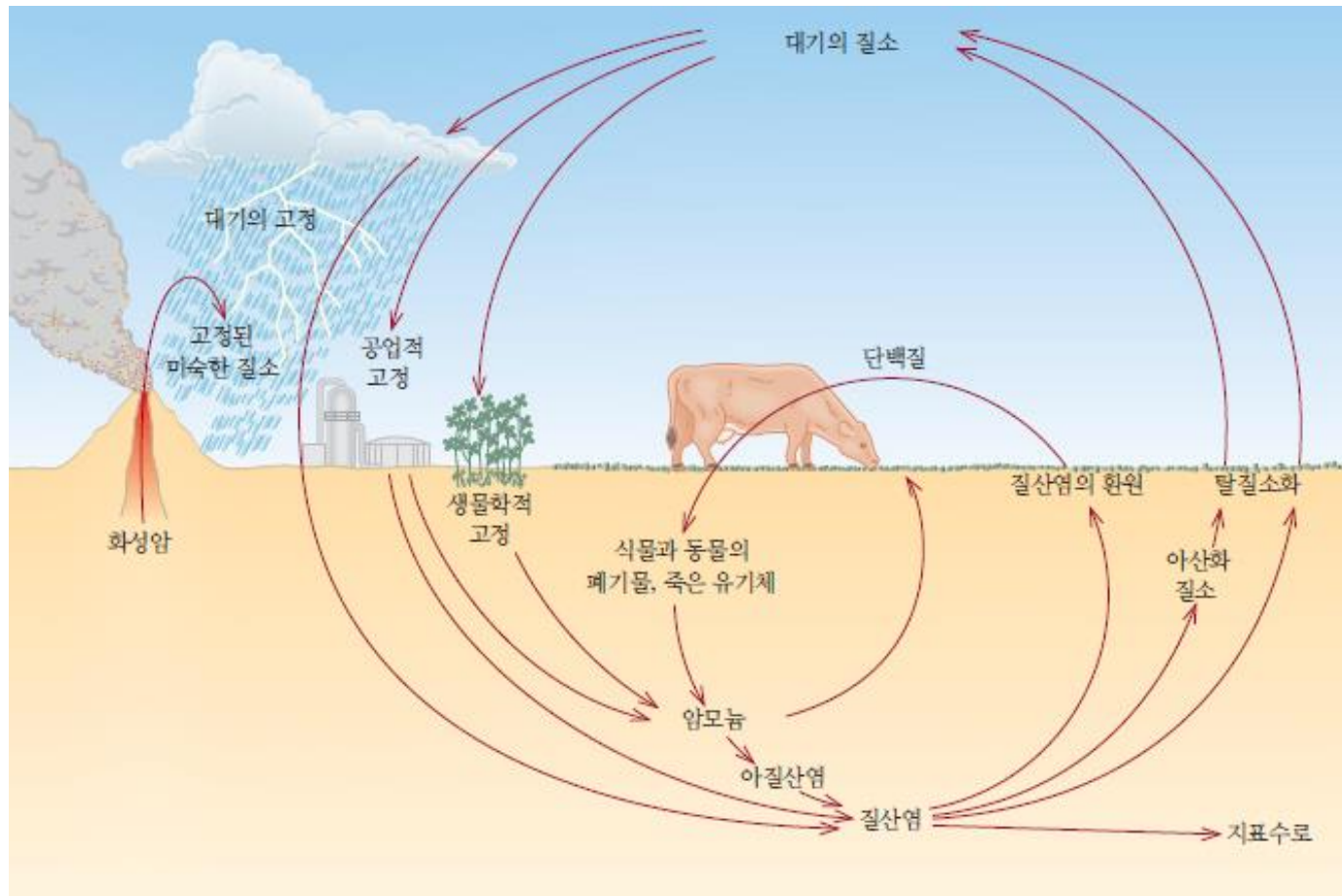
$$\Delta m = (\text{핵의 질량}) - (\text{핵자의 총질량})$$

- 핵자당 핵 결합 에너지: (핵 결합 에너지)/(핵자의 수)

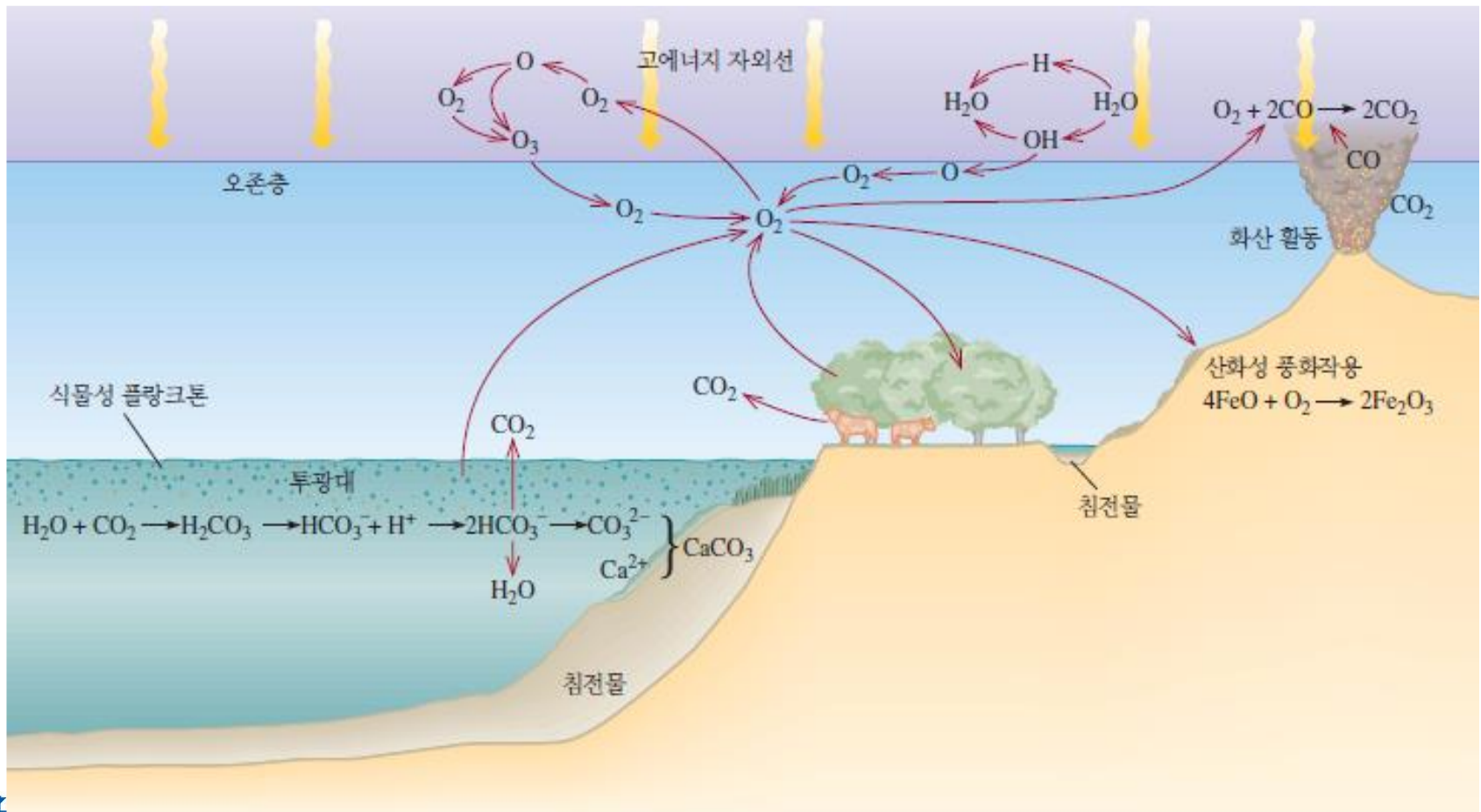
핵 반응의 종류

- 방사성 붕괴: 불안정한 핵이 입자나 복사선을 방출하여 안정해지는 것(한 입자가 스스로 변화)
- 핵 변환: 핵을 중성자나 양성자, 다른 핵으로 충돌시켜 변환시키는 것(두 입자가 충돌)
- 핵 분열: 큰 핵이 두 개 이상의 작은 핵으로 쪼개지는 것
- 핵 융합: 두 개의 작은 핵이 결합하여 큰 핵이 되는 것

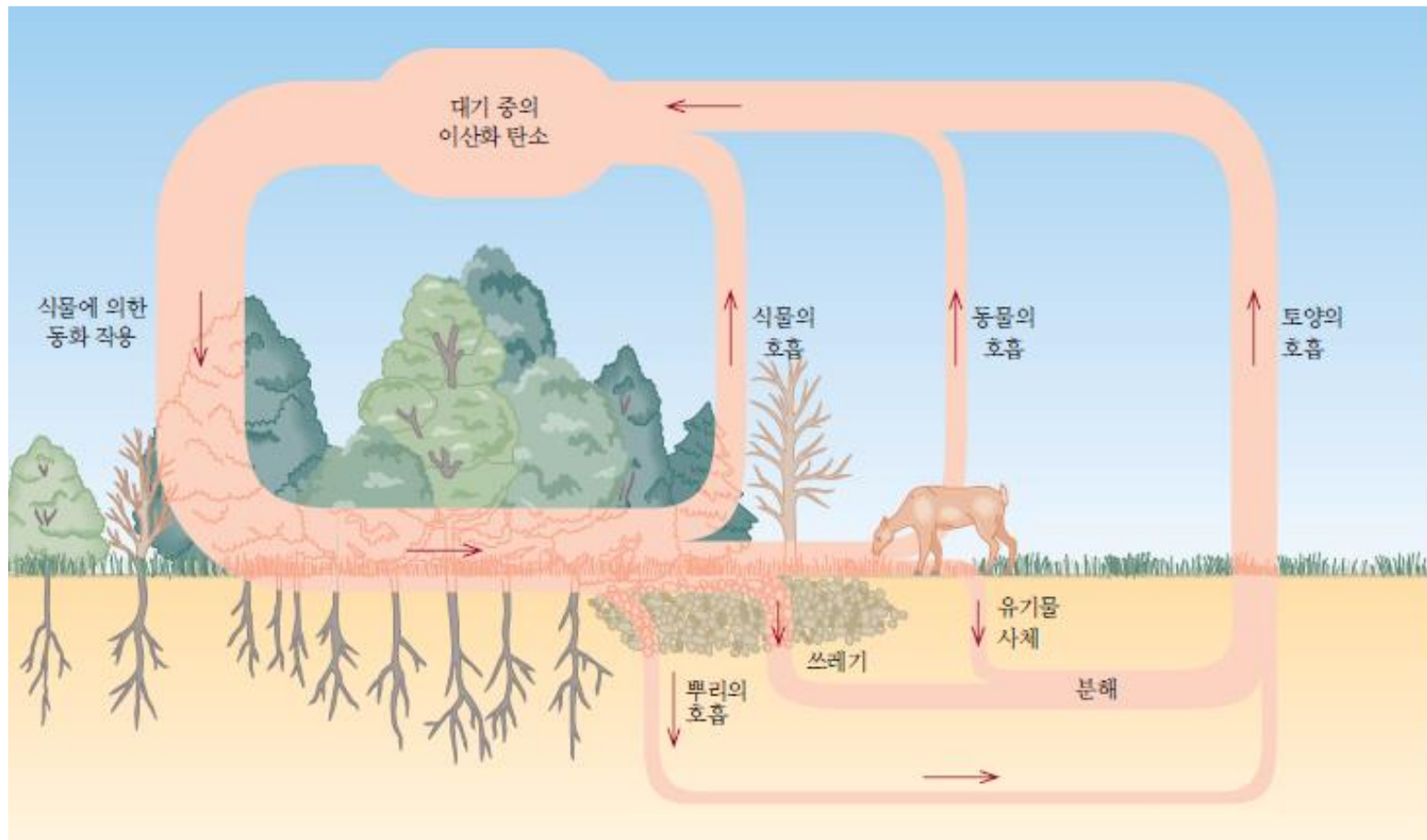
질소 순환



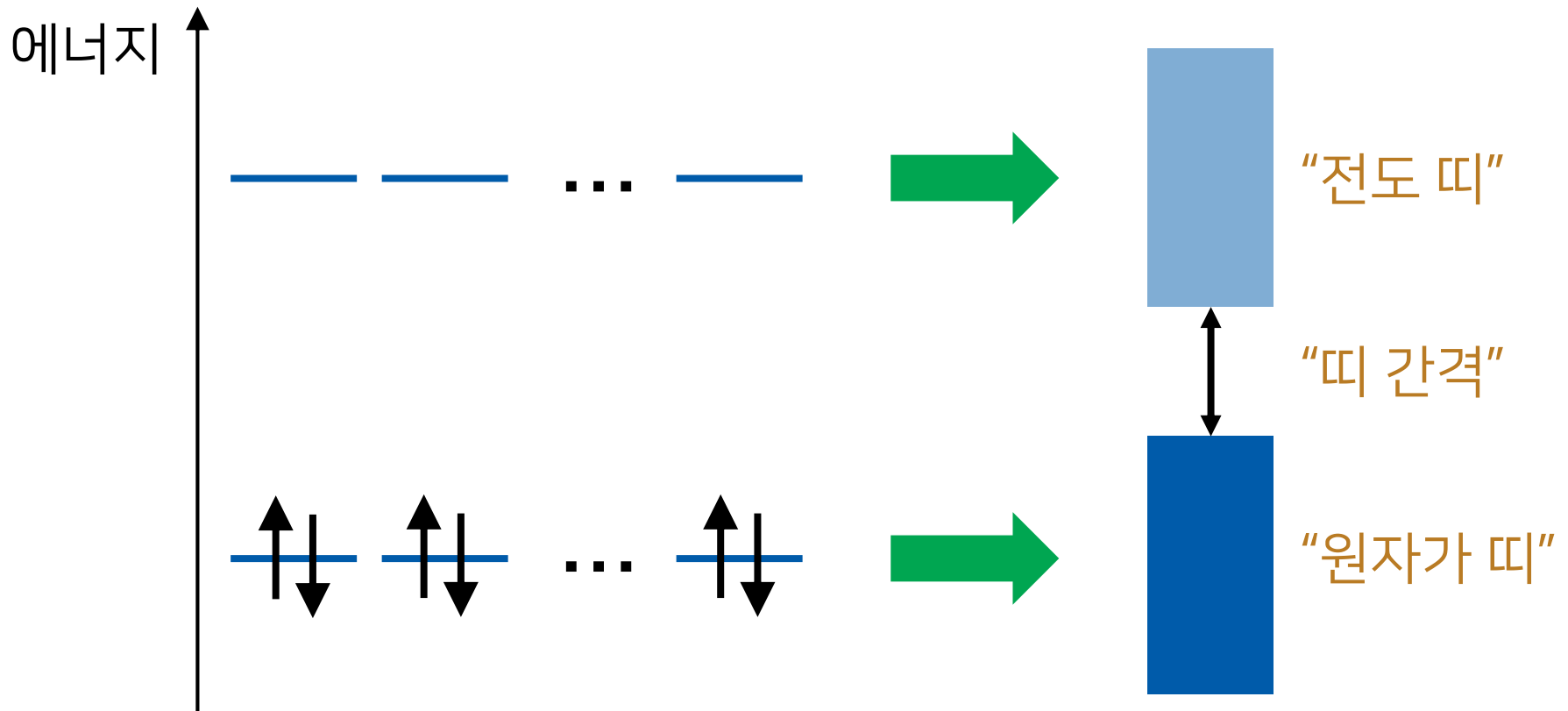
산소 순환



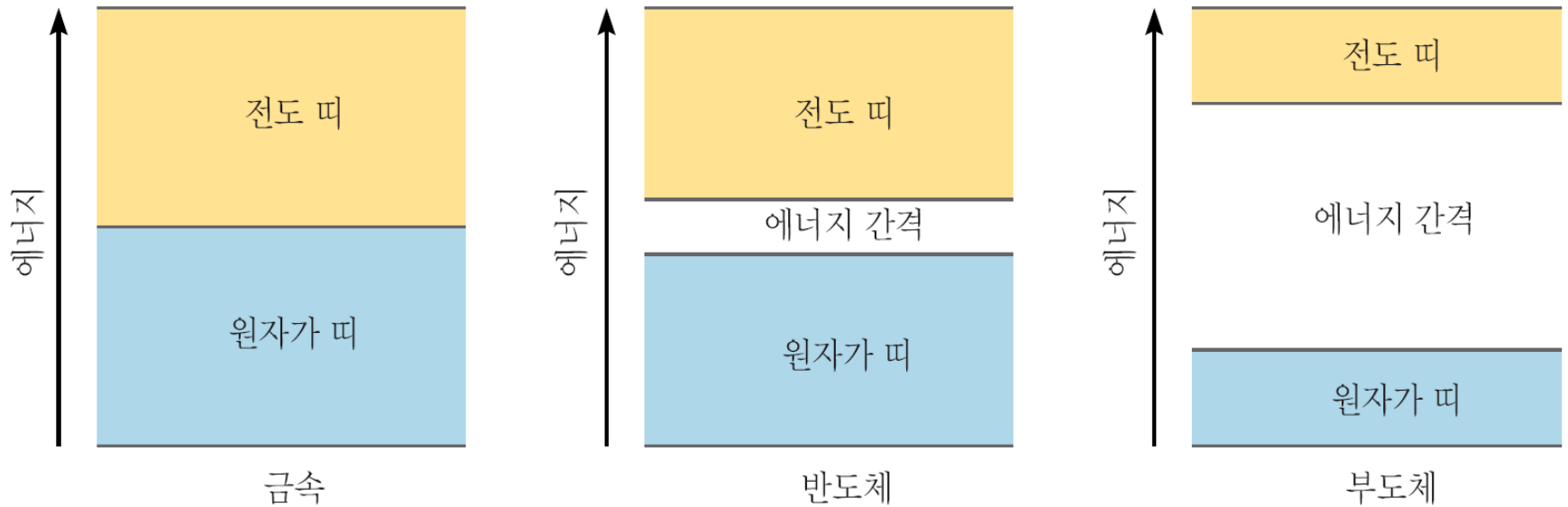
탄소 순환



띠 이론



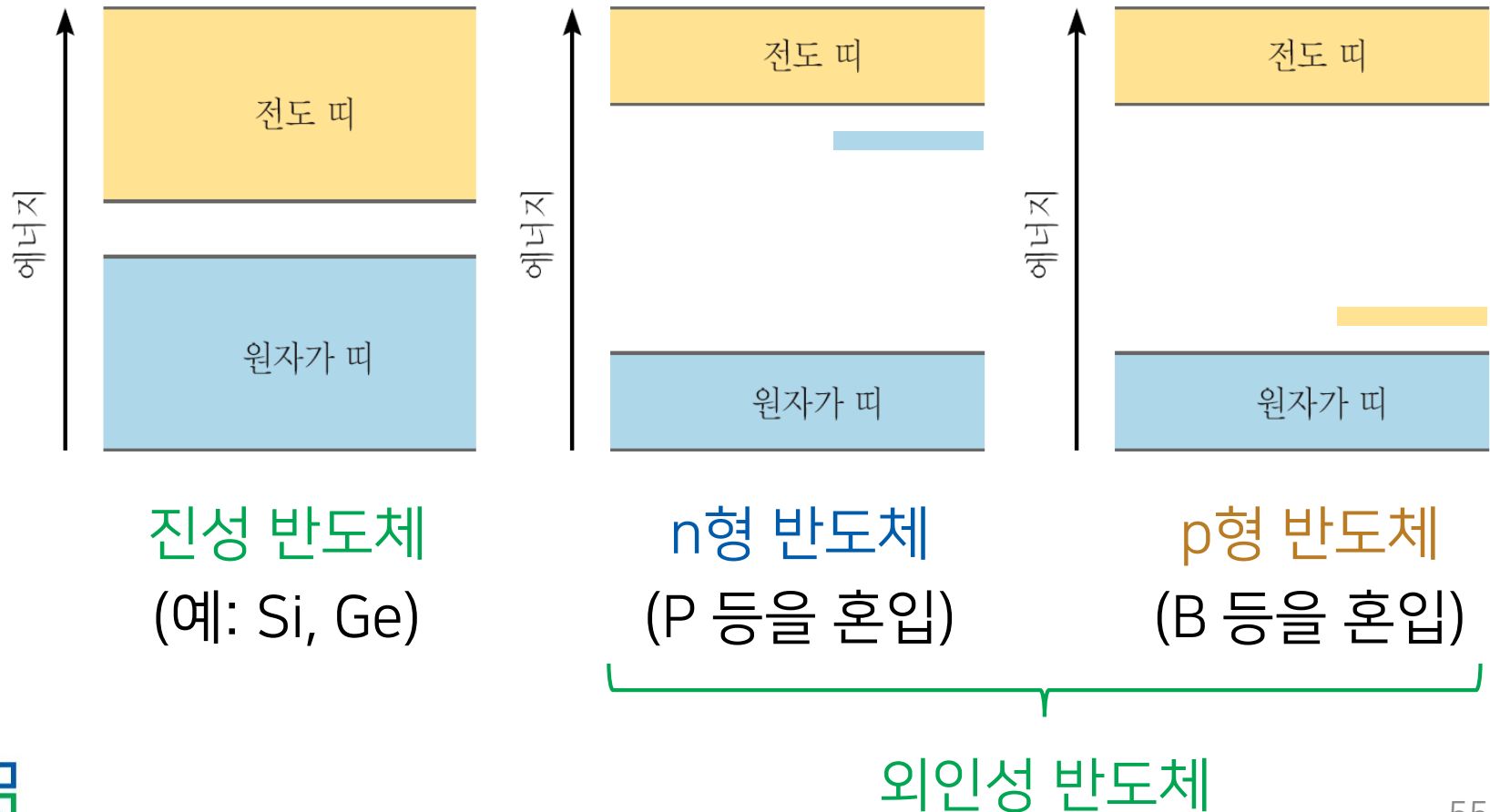
띠 간격과 전도성



전자가 다른 에너지 준위로 이동하는 것은 **전자의 분포**가 달라지는 것

전도 띠로 옮겨가기 쉬울수록 **전자가 더 쉽게 이동**할 수 있음

반도체의 종류



전이 원소(전이 금속)

d 부껍질이 부분적으로 채워진 원소

1 1A																	18 8A
1 H	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 8B	10 8B	11 1B	12 2B	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113	114	115	116	117	118

배위 화합물

“착이온과 그 상대 이온으로 구성된 화합물”

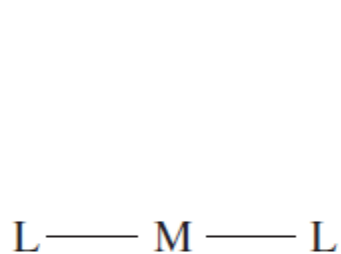


착이온은 대괄호 안에 표시한다

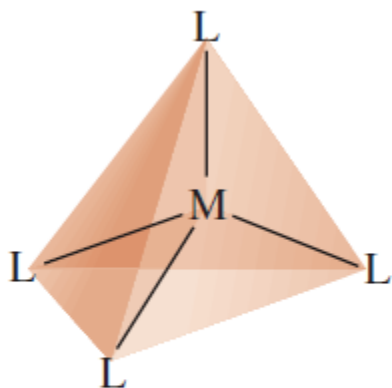
착이온 = 중심 금속 이온 + 리간드

배위 화합물 = 착이온 + 상대 이온

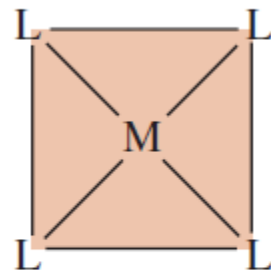
배위 화합물의 구조



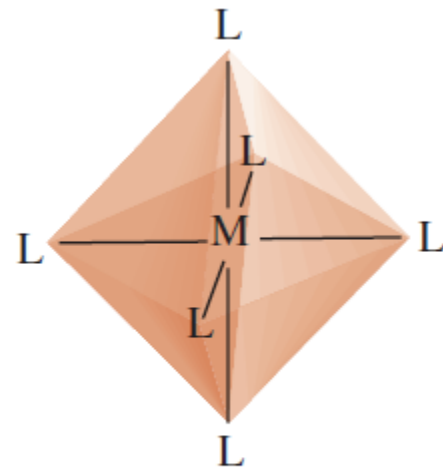
선형



사면체



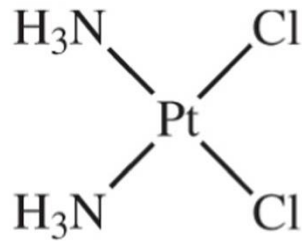
사각 평면



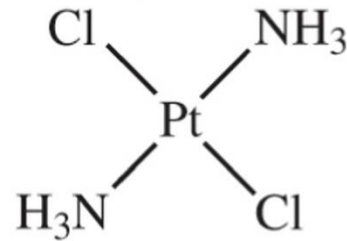
팔면체

배위수	구조
2	선
4	사면체 또는 사각 평면
6	팔면체

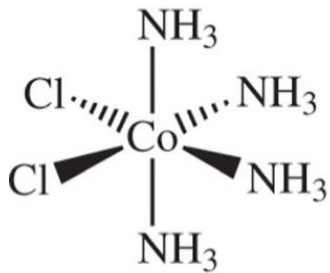
배위 화합물과 기하 이성질체



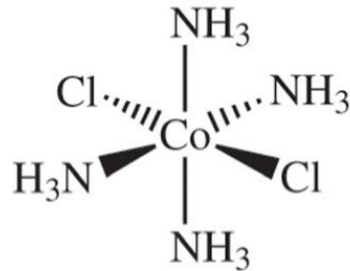
시스



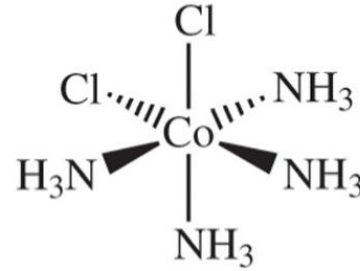
트랜스



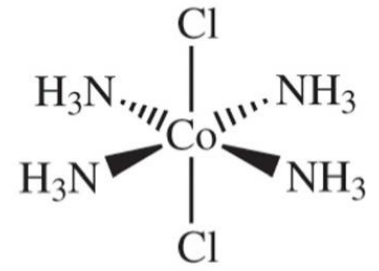
시스



트랜스



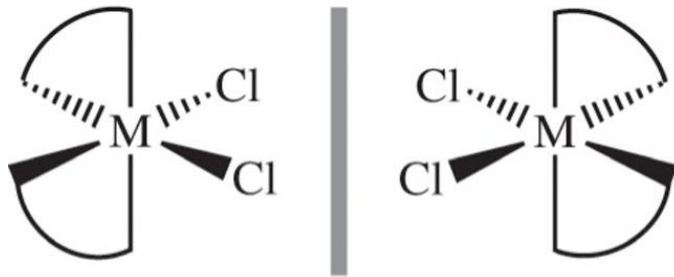
시스



트랜스

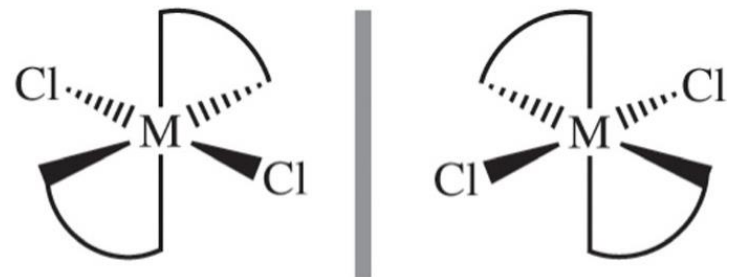
배위 화합물과 광학 이성질체

시스



카이랄

트랜스



비카이랄

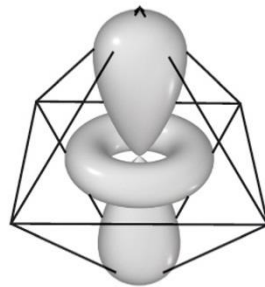
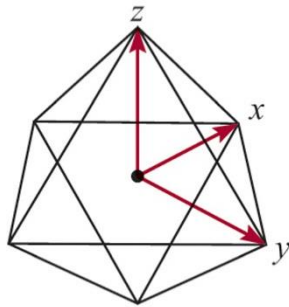
결정장 이론

착이온의 결합을 순수한 정전기적 힘으로 설명

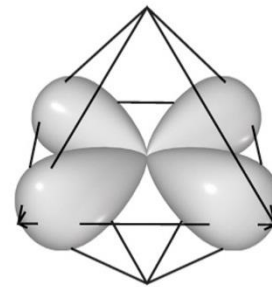
- **인력**: 중심 금속 이온(+)과 리간드 주개 원자(-)
- **반발력**: 리간드의 고립 전자쌍(-)과 금속의 d 전자(-)

팔면체 구조와 d 궤도함수

구조로부터 리간드와 d 전자 사이의 반발력 예측

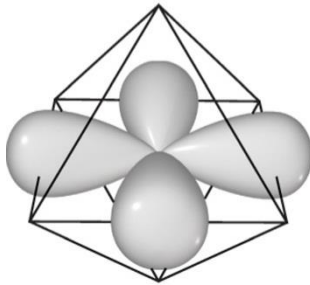


d_{z^2}

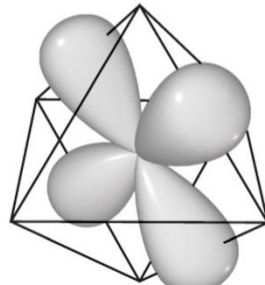


$d_{x^2-y^2}$

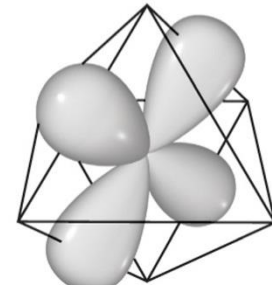
반발력 강함
(에너지 높아짐)



d_{xy}



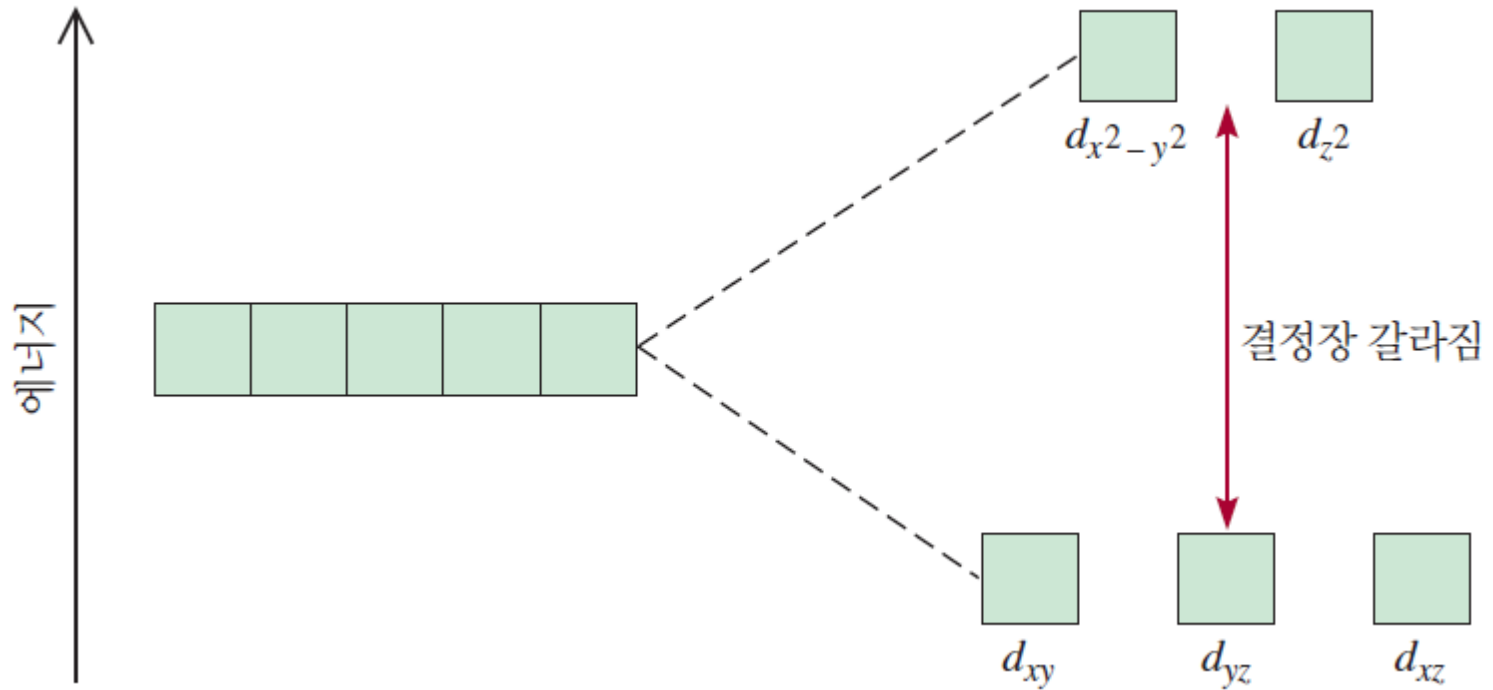
d_{yz}



d_{xz}

반발력 약함
(에너지 낮아짐)

결합 후 에너지 변화



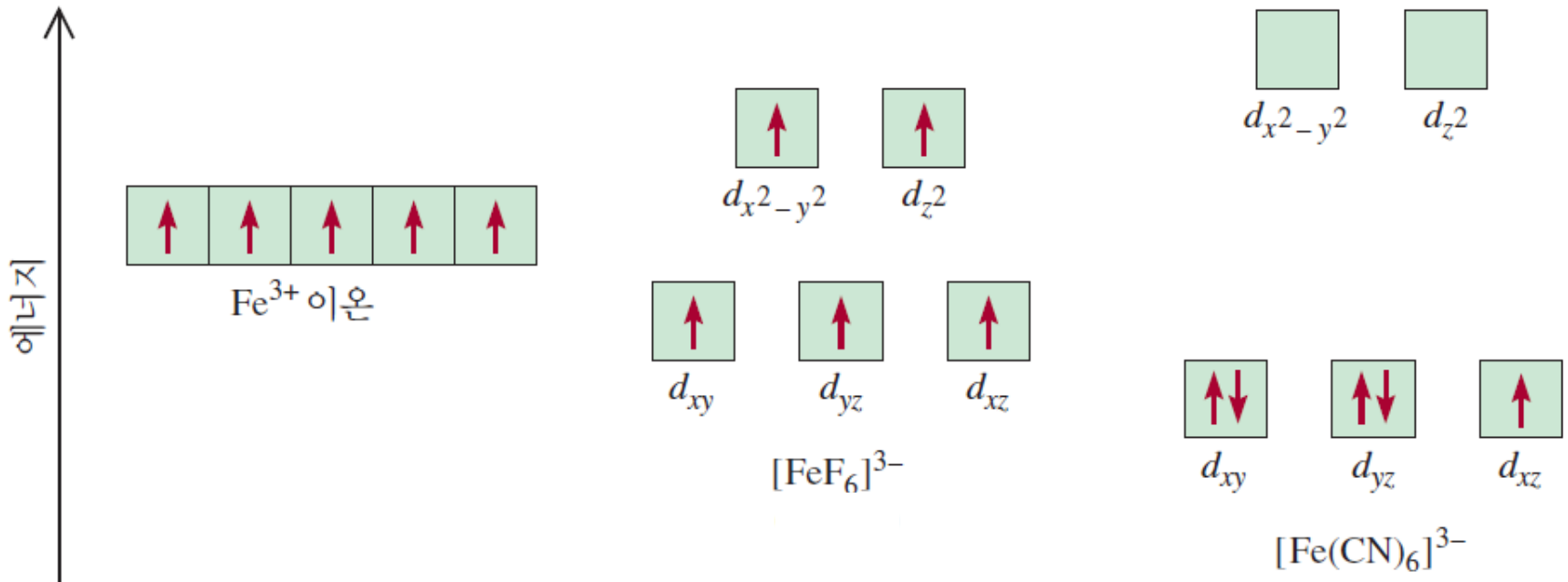
결정장 갈라짐 Δ 는 금속과 리간드에 따라 달라짐

결정장 갈라짐과 전자 배치

금속 이온

+ 약한 장 리간드

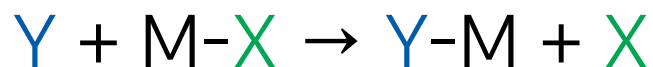
+ 강한 장 리간드



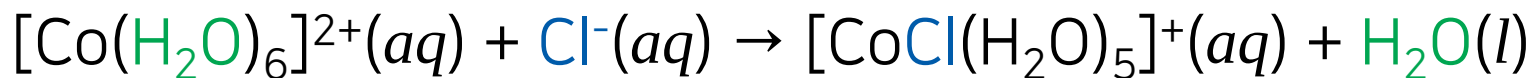
훈트 규칙 우선
(고스핀 착물)

축조 원리 우선
(저스핀 착물)

리간드 치환 반응



(Y: 진입기, X: 이탈기)

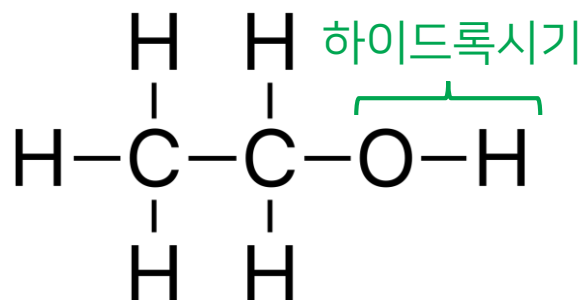


유기 화합물의 구조

작용기: 어떤 분자의 화학적 성분을 나타내는 원자의 집단

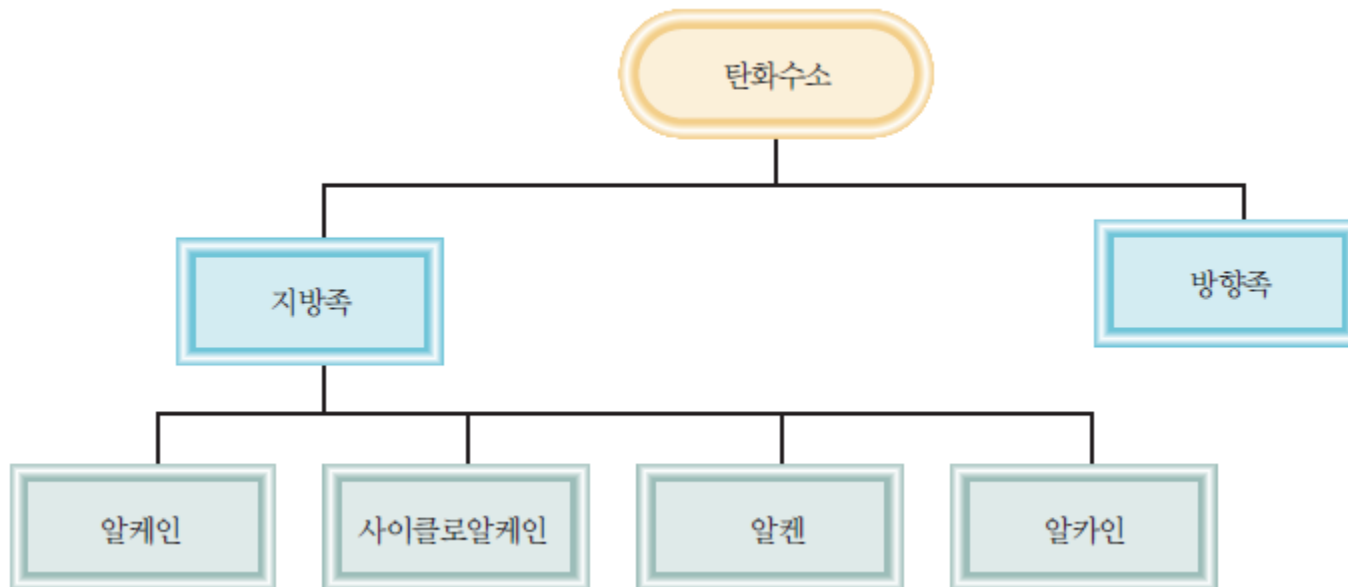
탄화수소 골격

반응하는 부분



탄화수소

수소와 탄소로만 이루어진 화합물

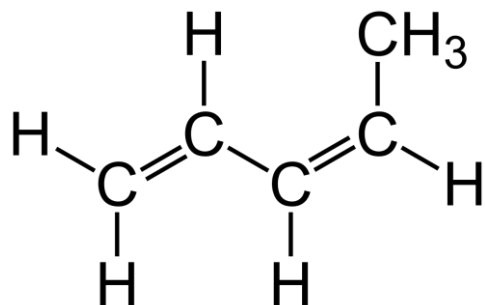


지방족 탄화수소

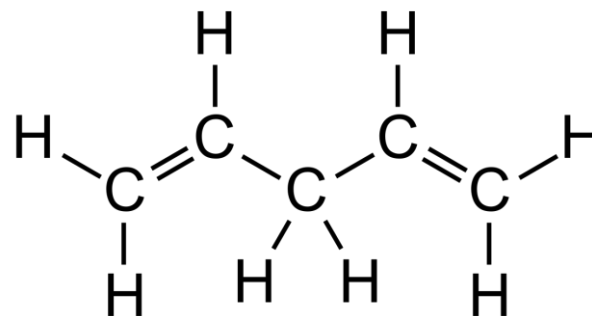
- 알케인: C_nH_{2n+2} (단일 결합만으로 연결)
- 사이클로알케인: C_nH_{2n} (고리를 이루는 알케인)
- 알켄: C_nH_{2n} ($C=C$ 이중 결합 포함)
- 알카인: C_nH_{2n-2} ($C\equiv C$ 삼중 결합 포함)

콘쥬게이션 계

이중/삼중 결합과 단일 결합이 번갈아 나타나는 구조

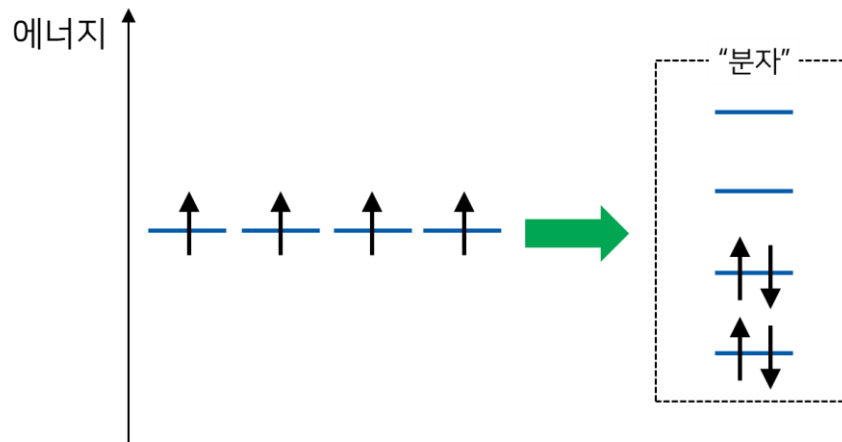
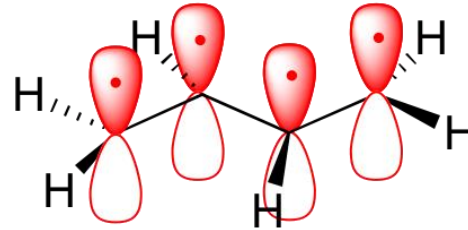
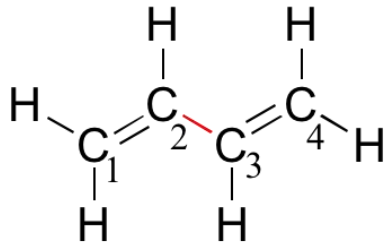


시스-1,3-펜타다이엔
(콘쥬게이션 계)



1,4-펜타다이엔
(비콘쥬게이션 계)

공액계이전 계의 분자 궤도함수



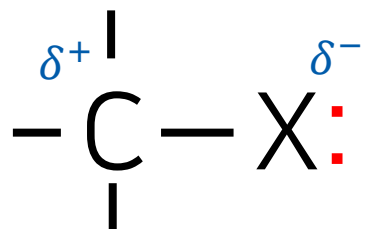
방향족 탄화수소

벤젠처럼 특이한 안정성을 갖는 공쥬게이션 계

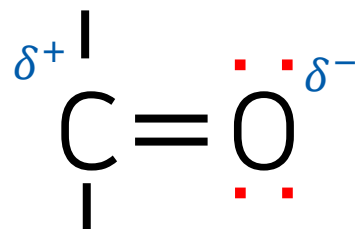
1. 분자는 고리형이어야 한다.
2. 분자는 평면이어야 한다.
3. 분자는 완전히 공쥬게이션을 이루어야 한다.
4. 분자는 특별한 수의 π 전자를 가지고 있어야 한다.

작용기와 편극

카보닐기 미포함 작용기



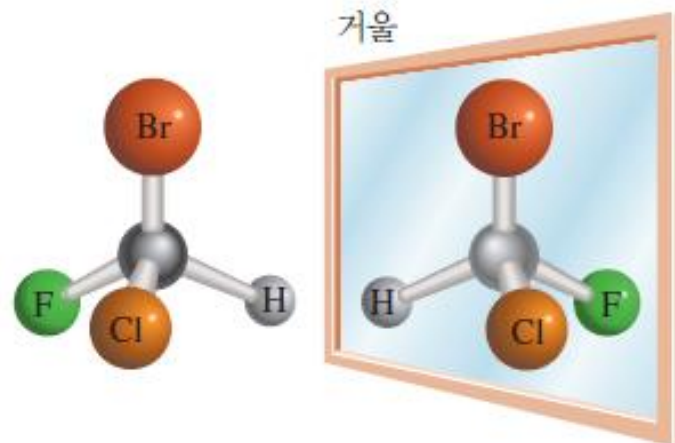
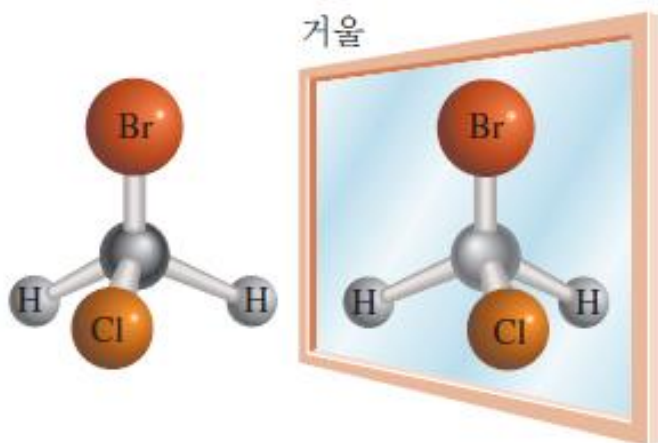
카보닐기 포함 작용기



(X = O, S, N, F, Cl, Br, I)

루이스 산-염기 반응을 일으킬 수 있다

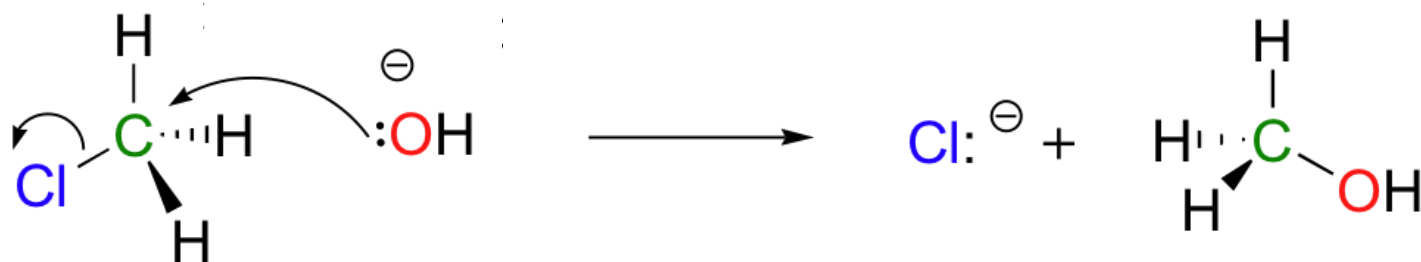
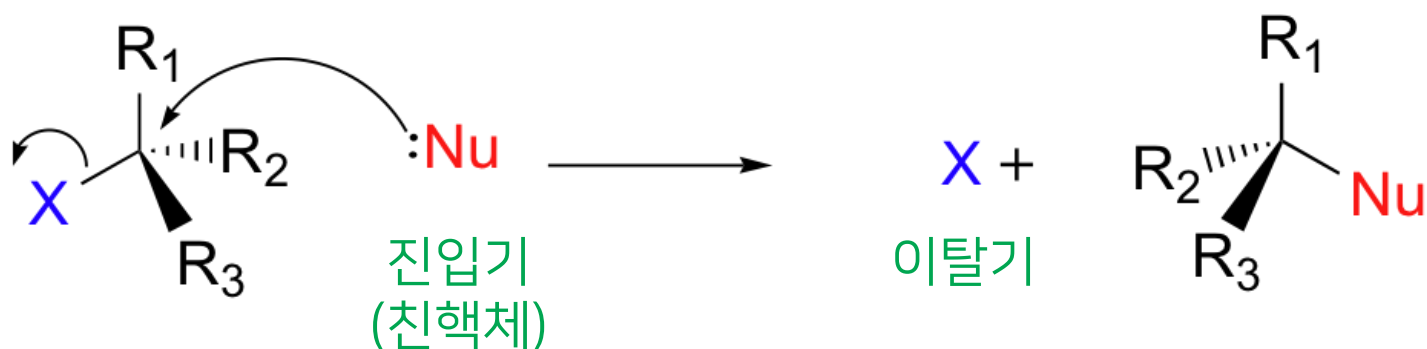
할로젠화 알킬과 광학 이성질체



카이랄성을 갖는 조건:

중심 탄소에 서로 다른 원자/원자단 4개가 결합
이 때, 이 중심 탄소를 **비대칭 탄소**라 부름

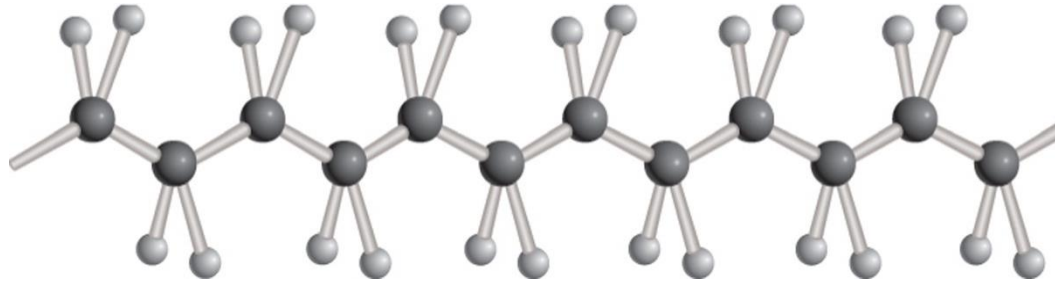
친핵성 치환 반응



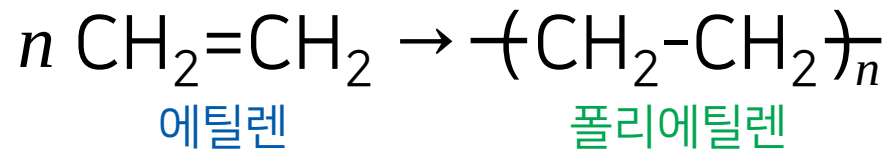
(그림 출처: <https://courses.lumenlearning.com/suny-potsdam-organicchemistry/chapter/8-1-overview-of-nucleophilic-substitution/>)

고분자

물질량이 큰, 많은 반복 단위로 구성된 분자 화합물

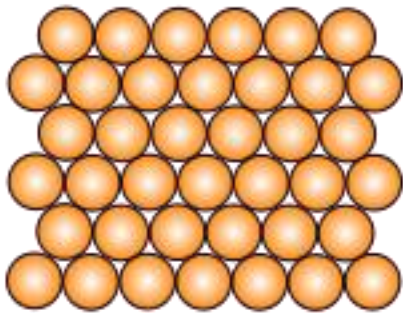


- 단위체: 고분자를 구성하는 반복 단위

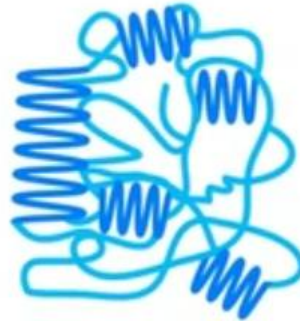


고체 고분자의 구조

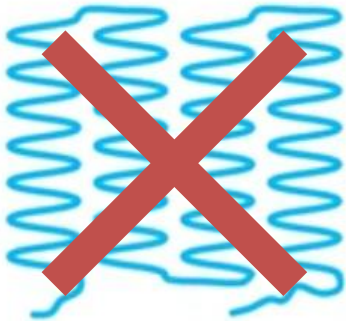
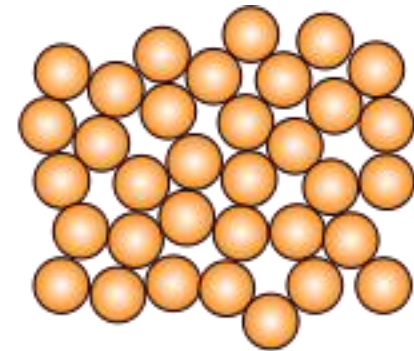
결정질 고체



준결정질 고체



비결정질 고체



비교적 단단하고 고밀도

비교적 무르고 저밀도

(그림 출처: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Crystalline_polycrystalline_amorphous2.svg)

고분자의 탄성



엔트로피 낮음

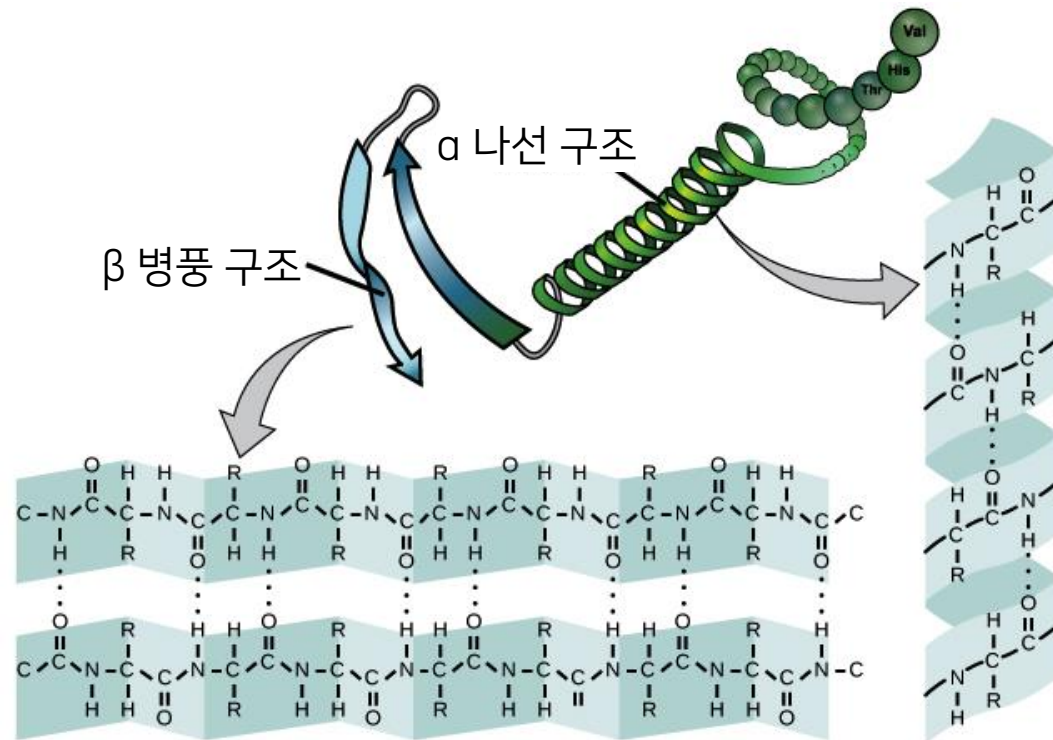


엔트로피 높음

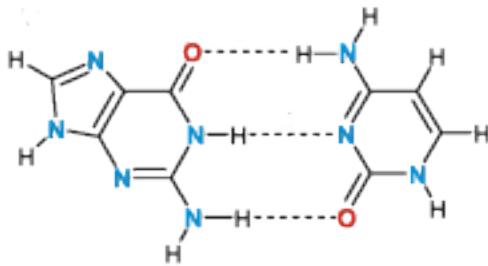
생체 고분자: 공중합체

	단백질	핵산	
		디옥시리보핵산 (DNA)	리보핵산(RNA)
단위체	아미노산	뉴클레오타이드	
단위체의 종류	20가지	4가지	4가지
크기	$10^3 \sim 10^7$ g/mol	매우 큼	다양함

단백질 뼈대의 수소 결합



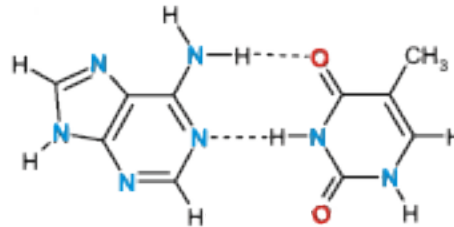
핵산 염기의 수소 결합



구아닌-사이토신

G-C

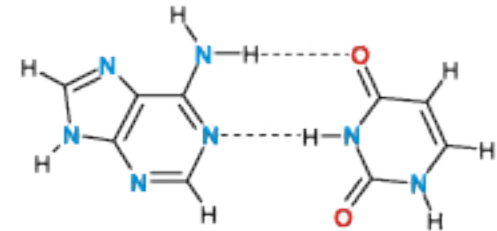
DNA, RNA



아데닌-타이민

A-T

DNA



아데닌-우라실

A-U

RNA

분자 생물학의 중심 원리

- 정보의 흐름: DNA → 전령 RNA → 단백질
- 1. 복제: DNA → DNA
- 2. 전사: DNA → 전령 RNA
- 3. 번역: 전령 RNA → 단백질
 - 3개의 뉴클레오타이드가 아미노산 하나에 대응(코돈)